

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE

Pépi+ – Application Web de Gestion de Stock Pépinière

Champ	Valeur
Projet	Pépi+ – Gestion de Stock Pépinière
Version	V1.0
Date de rendu	27/03/2026
Date d'évaluation	Avril 2026
Auteur	CASTELLS Cyprien
Établissement	Pôle Sup Saint-Denis – BTS SIO SLAM 2025/2026
Statut	Validé

Table des matières

1. Introduction
2. Présentation générale du projet
3. Acteurs et Cas d'Utilisation
4. Exigences fonctionnelles
5. Maquettes et Interface Homme-Machine (IHM)
6. Règles de gestion
7. Exigences non fonctionnelles
8. Modèle de données
9. Interfaces externes et intégrations
10. Glossaire et traçabilité
11. Gestion et évolution du document
12. Synthèse

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'une Spécification Fonctionnelle ?

La Spécification Fonctionnelle (SF) est un document technique qui traduit les besoins exprimés dans le Cahier des Charges (CdC) en descriptions précises de ce que doit faire le système. Elle répond à la question « **QUOI faire ?** », et non « **COMMENT** le faire ? » (qui relève des spécifications techniques).

Elle sert de référence tout au long du projet pour guider le développement, les tests et la recette.

1.2 Objectifs de ce document

- Formaliser les besoins exprimés dans le CdC fourni par le Pôle Sup Saint-Denis
- Décrire précisément les fonctionnalités attendues de l'application Pépi+
- Servir de base aux développements, aux tests et à l'évaluation en Avril 2026
- Assurer la traçabilité entre les besoins du CdC et les fonctionnalités réalisées

2. Présentation générale du projet

2.1 Contexte

La société **Pépi+** est un pépiniériste dont le modèle économique repose à la fois sur la **production de plants en interne** et sur la **revente de plants fournis par des partenaires fournisseurs**.

Les pépiniéristes ont des **obligations sanitaires réglementaires**, notamment en matière de **traçabilité des produits vendus** : chaque plant vendu doit pouvoir être tracé

par sa pépinière de provenance et sa saison de production.

Aujourd'hui, la gestion des stocks, des commandes et des partenaires est réalisée **sans outil informatique dédié**. Le personnel de Pépi+ **n'a aucune compétence en informatique**, ce qui implique une application simple, ergonomique et opérationnelle sans formation complexe.

Pépi+ souhaite se moderniser en dotant ses équipes et ses partenaires d'une **application web de gestion des stocks**, développée dans le cadre du BTS SIO SLAM 2025/2026.

2.2 Identification des parties prenantes

Partie prenante	Rôle
Pépi+ (commanditaire)	Société cliente – définit les besoins du CdC
Collaborateurs Pépi+	Personnel du service commercial – utilisateurs principaux
Partenaires fournisseurs	Fournisseurs externes avec accès restreint à l'application
Administrateur	Gestionnaire des accès et du paramétrage de l'application
CASTELLS Cyprien	Développeur – conception, réalisation et formation
Professeur évaluateur	Pôle Sup Saint-Denis – évalue la conformité au CdC en Avril 2026

2.3 Périmètre du projet

INCLUS :

- Application web interne pour les collaborateurs et administrateurs
- Application web partenaire (espace restreint pour les fournisseurs)
- Gestion du stock réel (production interne) et virtuel (partenaires)
- Traçabilité obligatoire des plants (provenance + saison)
- Gestion des commandes avec réservation automatique des stocks
- Tableau de bord de pilotage de l'activité
- Gestion du référentiel : plants (nom latin / commun), conditionnements, saisons, partenaires
- Gestion des accès et des utilisateurs (collaborateurs + partenaires)

EXCLU :

- Application mobile native (iOS / Android)
- Module de facturation ou de paiement
- Intégration avec un ERP ou logiciel comptable externe
- Gestion des livraisons physiques
- Vente directe aux particuliers (e-commerce public)

3. Acteurs et Cas d'Utilisation

3.1 Identification des acteurs

Acteurs primaires :

- **Visiteur (non connecté)** : accès uniquement à la page de connexion
- **Collaborateur (COLLABORATOR)** : personnel du service commercial de Pépi+ – gestion des stocks, commandes, tableau de bord
- **Administrateur (ADMIN)** : tous les droits du collaborateur + gestion des utilisateurs, partenaires et référentiels
- **Partenaire (PARTNER)** : fournisseur externe – gestion de son propre stock virtuel et consultation de ses réservations

Acteurs secondaires :

- **Serveur SMTP** : envoi des emails (réinitialisation de mot de passe)

3.2 Diagramme des cas d'utilisation

Visiteur

└ UC-01 : Se connecter / Se déconnecter

Collaborateur (hérite de Visiteur)

└ UC-02 : Consulter le tableau de bord
└ UC-03 : Visualiser le stock global (réel + virtuel)
└ UC-04 : Rechercher et filtrer les plants
└ UC-05 : Créer une commande
└ UC-06 : Modifier une commande
└ UC-07 : Supprimer / Annuler une commande
└ UC-08 : Consulter l'historique des commandes
└ UC-09 : Gérer le référentiel de plants (CRUD)
└ UC-10 : Gérer les conditionnements (CRUD)
└ UC-11 : Gérer les saisons (CRUD)

Administrateur (hérite de Collaborateur)

└ UC-12 : Gérer les collaborateurs (CRUD)
└ UC-13 : Gérer les partenaires fournisseurs (CRUD)

Partenaire (hérite de Visiteur)

└ UC-14 : Gérer son stock pour une saison donnée
└ UC-15 : Consulter les réservations effectuées sur son stock

3.3 Fiches de cas d'utilisation

UC-01 : Se connecter

Champ	Détail
Acteur principal	Tous les utilisateurs
Pré-conditions	L'utilisateur dispose d'un compte actif
Déclencheur	L'utilisateur soumet le formulaire de connexion
Scénario nominal	1. Saisie de l'email et du mot de passe – 2. Vérification des identifiants – 3. Identification du rôle – 4. Redirection vers l'interface adaptée au rôle
Scénarios alternatifs	A1 : Identifiants incorrects → message d'erreur. A2 : Compte inactif → accès refusé
Post-conditions	L'utilisateur est authentifié et accède à son espace
Règles de gestion	RG-01

UC-03 : Visualiser le stock global

Champ	Détail
Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié
Déclencheur	L'utilisateur accède à la page stock
Scénario nominal	1. Chargement du stock réel et virtuel – 2. Affichage dans un tableau avec filtres – 3. Pour chaque plant : nom latin, nom commun, conditionnement, saison, quantité disponible, origine (interne / partenaire)

Post-conditions	L'utilisateur dispose d'une vue complète et à jour des stocks
Règles de gestion	RG-02, RG-03

UC-05 : Créer une commande

Champ	Détail
Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié. Le stock contient des plants disponibles
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « Nouvelle commande »
Scénario nominal	1. Sélection des plants et des quantités – 2. Vérification de la disponibilité en stock (réel ou virtuel) – 3. Réservation des plants et décrémentation du stock – 4. Association à un numéro de commande – 5. Enregistrement et affichage du récapitulatif
Scénarios alternatifs	A1 : Plant indisponible → message d'alerte, impossibilité de valider. A2 : Quantité demandée supérieure au stock → message d'erreur
Post-conditions	La commande est enregistrée. Les stocks sont mis à jour. La traçabilité (provenance + saison) est associée à chaque plant réservé
Règles de gestion	RG-04, RG-05, RG-06

UC-06 : Modifier une commande

Champ	Détail
Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	La commande existe et l'utilisateur est authentifié
Déclencheur	L'utilisateur modifie une commande existante (problème sur les stocks saisis)
Scénario nominal	1. Sélection de la commande – 2. Modification des plants ou des quantités – 3. Recalcul et mise à jour des réservations – 4. Impact automatique sur les stocks (libération et re-réservation)
Post-conditions	La commande est mise à jour. Les stocks reflètent la modification
Règles de gestion	RG-05, RG-06, RG-07

UC-07 : Supprimer / Annuler une commande

Champ	Détail
Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	La commande existe
Déclencheur	L'utilisateur supprime ou annule une commande
	1. Confirmation de la suppression – 2. Libération des stocks réservés – 3. Mise à jour des quantités

Scénario nominal Champ	disponibles Détail
Post-conditions	Les plants réservés sont restitués aux stocks appropriés
Règles de gestion	RG-07

UC-09 : Gérer les collaborateurs

Champ	Détail
Acteur principal	Administrateur
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle ADMIN
Déclencheur	L'administrateur accède au module de gestion des utilisateurs
Scénario nominal	1. Consultation de la liste des collaborateurs – 2. Création / modification / désactivation d'un compte – 3. Attribution du rôle (ADMIN ou COLLABORATOR) – 4. Gestion des problèmes d'accès
Post-conditions	Les modifications sont persistées en base
Règles de gestion	RG-08, RG-09

UC-14 : Gérer son stock (Partenaire)

Champ	Détail
Acteur principal	Partenaire
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle PARTNER
Déclencheur	Le partenaire accède à son espace de gestion de stock
Scénario nominal	1. Visualisation du stock du partenaire par plant et par saison – 2. Mise à jour des quantités disponibles – 3. Enregistrement
Post-conditions	Le stock virtuel du partenaire est mis à jour dans le stock global de Pépi+
Règles de gestion	RG-10, RG-14

UC-15 : Consulter ses réservations (Partenaire)

Champ	Détail
Acteur principal	Partenaire
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle PARTNER
Déclencheur	Le partenaire accède à la section « Mes réservations »
Scénario nominal	1. Affichage des réservations effectuées sur son stock – 2. Détail par commande : plant, saison, quantité réservée
Post-conditions	Le partenaire dispose d'une vue en lecture seule de l'utilisation de son stock
Règles de	

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Structure et numérotation

Format : EF-[MODULE] - [NUMÉRO]

Modules : **AUTH** (authentification), **DASH** (tableau de bord), **STOCK** (stocks), **CMD** (commandes), **REF** (référentiels), **ADMIN** (administration), **PART** (partenaire)

4.2 Tableau des exigences fonctionnelles

ID	Description	Priorité	Complexité	Module	Acteurs
EF-AUTH-01	Connexion sécurisée par email / mot de passe	MUST	Faible	AUTH	Tous
EF-AUTH-02	Réinitialisation du mot de passe par email	MUST	Moyenne	AUTH	Tous
EF-AUTH-03	Gestion des rôles : ADMIN, COLLABORATOR, PARTNER	MUST	Moyenne	AUTH	ADMIN
EF-AUTH-04	Déconnexion et expiration de session	MUST	Faible	AUTH	Tous
EF-DASH-01	Tableau de bord avec vue d'ensemble de l'activité	MUST	Moyenne	DASH	Collaborateur, Admin
EF-DASH-02	Alertes visuelles pour les stocks faibles en temps réel	MUST	Moyenne	DASH	Collaborateur, Admin
EF-DASH-03	Affichage des dernières commandes	SHOULD	Faible	DASH	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-01	Visualisation du stock global (réel + virtuel) de manière ergonomique	MUST	Haute	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-02	Recherche de plants par nom latin et nom commun (les deux champs sont obligatoires)	MUST	Moyenne	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-03	Filtres avancés : saison, conditionnement, origine, disponibilité	MUST	Moyenne	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-04	Traçabilité : affichage provenance + saison pour chaque plant	MUST	Haute	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-05	Distinction visuelle stock réel / stock virtuel	MUST	Faible	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-06	Gestion du stock réel par saison (CRUD)	MUST	Haute	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-CMD-01	Création d'une commande avec sélection de plants et quantités	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-02	Réservation automatique des plants à la validation de la commande	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-03	Décrémentation automatique du stock à la réservation	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-04	Modification d'une commande avec recalcul automatique des stocks	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-05	Suppression / annulation avec restitution automatique des stocks réservés	MUST	Moyenne	CMD	Collaborateur, Admin

EF-CMD-06	Description	Priorité	Complexité	Module	Rôle
	Historique et suivi des statuts de commande	MUST	Moyenne	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-07	Traçabilité sanitaire : provenance + saison pour tous les plants d'une commande	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-REF-01	Gestion du référentiel de plants : nom latin + nom commun (CRUD)	MUST	Faible	REF	Admin
EF-REF-02	Gestion des conditionnements (ex. GF400, racine nue...) (CRUD)	MUST	Faible	REF	Admin
EF-REF-03	Gestion des saisons (CRUD)	MUST	Faible	REF	Admin
EF-ADMIN-01	Gestion des comptes collaborateurs (CRUD + activation/désactivation)	MUST	Moyenne	ADMIN	Admin
EF-ADMIN-02	Gestion des partenaires : nom, coordonnées, accès applicatif (CRUD)	MUST	Moyenne	ADMIN	Admin
EF-PART-01	Espace partenaire : gestion de son stock par plant et par saison	MUST	Haute	PART	Partenaire
EF-PART-02	Espace partenaire : consultation en lecture seule des réservations sur son stock	MUST	Moyenne	PART	Partenaire

MoSCoW : MUST = obligatoire | SHOULD = importante non bloquante | COULD = souhaitée si temps disponible

5. Maquettes et Interface Homme-Machine (IHM)

5.1 Charte graphique

Élément	Spécification
Couleur de fond global	bg-menthe-clair (couleur personnalisée TailwindCSS – fond général de l'application)
Fond des pages	bg-gray-100 (gris clair pour le corps des pages)
Fond des tableaux / cartes	bg-white avec shadow-sm, border border-gray-200
Fond des en-têtes de tableau	bg-gray-50
Texte titres	text-gray-900, font-bold, taille text-2xl
Texte secondaire	text-gray-500, taille text-sm
Badge Stock Réel (Pépi+)	bg-blue-100 text-blue-800 – libellé : <i>Stock Réel (Pépi+)</i>
Badge Stock Virtuel (Partenaire)	bg-purple-100 text-purple-800 – affiche le nom du partenaire
Badge statut Réserveation	bg-yellow-100 text-yellow-800
Badge statut Annulée	bg-red-100 text-red-800
Badge statut En cours / Livrée	bg-green-100 text-green-800
Quantité critique (< 10)	text-red-600 font-bold – seuil fixé à 10 dans le DashboardController
Quantité normale	text-gray-900 font-bold
Flash succès	bg-green-50 border-green-200 text-green-800
Flash erreur	bg-red-50 border-red-200 text-red-800
Icônes actions – voir	text-green-600 hover:text-green-900

Icônes actions – modifier Élément	text-blue-600 hover:text-blue-900 (aussi text-indigo-600 pour commandes) Spécification
Bouton panier	text-blue-600 bg-blue-50 rounded-lg
Typographie titre	Google Fonts : Montserrat (weight 500, 600, 700)
Typographie corps	Google Fonts : Open Sans (weight 300, 400, 600)
Framework CSS	TailwindCSS 4.1 + Preline UI (composants JS via CDN) + Alpine.js
Moteur de templates	Twig (rendu serveur Symfony)
Icônes	Twig UX Icons (bi:check-lg, iconoir:warning-circle, mingcute:eye-line, cuida:edit-outline, iconoir:cart)
Navigation	Sidebar fixe à gauche (lg:m1-72), masquée si non connecté
Responsive	lg:m1-72 pour la sidebar – breakpoints Tailwind standard

5.2 Structure de navigation

Page de connexion (public)
└─ Réinitialisation du mot de passe (public)
Espace Collaborateur / Administrateur
└─ Tableau de bord
└─ Stock
└─ Vue globale (réel + virtuel)
└─ Fiche plant (traçabilité : provenance + saison)
└─ Commandes
└─ Liste des commandes
└─ Nouvelle commande
└─ Détail / Modification d'une commande
└─ Administration (ADMIN uniquement)
└─ Gestion des collaborateurs
└─ Gestion des partenaires
└─ Référentiel des plants
└─ Conditionnements
└─ Saisons
Espace Partenaire
└─ Mon stock (par saison)
└─ Mes réservations

5.3 Description fonctionnelle des pages principales

Les pages de l'application sont générées par le moteur de templates **Twig** côté serveur. Aucun wireframe Figma n'a été produit pour ce projet ; les interfaces sont décrites fonctionnellement ci-dessous à partir des controllers et templates réalisés.

Page de connexion (/login → SecurityController) Formulaire avec champ email et mot de passe. En cas d'erreur, le dernier email saisi est conservé et un message d'erreur est affiché. Lien « Mot de passe oublié » disponible.

Tableau de bord (/dashboard → DashboardController) Deux vues distinctes selon le rôle :

- *Collaborateur / Admin* : compteur total de commandes, total partenaires, liste des stocks sous le seuil d'alerte (seuil = 10), liste des 5 dernières commandes.
- *Partenaire* : liste de ses propres stocks, alertes sur ses stocks critiques, commandes récentes contenant ses produits.

Vue stock global (/stock/global → StockController) Tableau paginé (7 éléments/page) avec filtres avancés (StockFilterType). Colonnes réelles : **Plant (Nom Latin / Nom Commun), Origine, Saison, Conditionnement, Quantité, Actions**. L'origine affiche un badge bg-blue-100 (*Stock Réel – Pépi+*) ou bg-purple-100 (nom du partenaire). La quantité s'affiche en text-red-600 si inférieure à 10. Actions : éditer (stock réel uniquement), ajouter au panier avec saisie de quantité (stock virtuel uniquement), voir la fiche. Route /stock/gestion pour la vue stock interne seul (partner IS NULL).

Gestion des commandes (/order → OrderController) Tableau paginé (10/page) avec filtres (OrderFilterType). Colonnes réelles : **Numéro de commande, Statut, Créé le, Mis à jour le, Actions**. Badges de statut : bg-yellow-100 (Réservation), bg-red-100 (Annulée), bg-green-100 (En cours / Livrée). Action modifier uniquement visible si statut = Réservation . Actions disponibles sur fiche : livrer et annuler.

Panier (/cart → CartController) Ajout de stocks au panier, modification des quantités (avec ajustement automatique au stock disponible), suppression, validation. À la validation : création de la commande, décrémentation immédiate du stock, enregistrement de l'historique de statut.

Espace partenaire

- *Mon stock* (/partner/my-stock/liste) : liste paginée (8/page) du stock du partenaire connecté, avec recherche par nom latin / commun.
- *Mes réservations* (/partner/my-reservations/liste) : liste des OrderLine portant sur son stock.
- *Nouveau stock* (/partner/my-stock/new) : formulaire de création d'une entrée de stock virtuel.

Administration

- Utilisateurs (/user) : CRUD complet avec réinitialisation de mot de passe par l'admin (mot de passe provisoire Password123! , flag must_change_password activé).
- Partenaires (/partner/gestion/new, /partner/edit/{id}) : CRUD.
- Référentiel plants (/plant) : CRUD avec pagination 9/page.
- Conditionnements (/packaging) : CRUD avec pagination 10/page.
- Saisons (/season) : CRUD avec pagination 10/page.

6. Règles de gestion

ID	Règle de gestion	Exigences liées
RG-01	La session utilisateur expire après 30 minutes d'inactivité	EF-AUTH-04
RG-02	Une alerte de stock critique est déclenchée lorsque la quantité d'un stock passe sous 10 unités (seuil fixé dans DashboardController et StockRepository::findLowStockAlert(10)). La quantité s'affiche en rouge dans les tableaux	EF-DASH-02, EF-STOCK-01
RG-02b	Le stock global (/stock/global) affiche tous les stocks (réels + virtuels) dans un seul tableau. Le stock interne uniquement est accessible via /stock/gestion	EF-STOCK-01, EF-STOCK-05
RG-03	Le stock réel et le stock virtuel sont distingués dans l'affichage (origine visible pour chaque plant)	EF-STOCK-05
RG-04	Les plants réservés dans une commande peuvent provenir seulement du stock virtuel	EF-CMD-01, EF-CMD-02
RG-05	La réservation est automatique dès la validation du panier : la commande est créée avec le statu Réservation et le stock est décrémenté immédiatement	EF-CMD-02, EF-CMD-03
RG-05b	Cycle de vie d'une commande : Réservation → Livrée (irréversible) ou Annulée (impossible si déjà Livrée)	EF-CMD-06
RG-05c	Lors du passage au statut Livrée , les plants réservés sur le stock virtuel d'un partenaire sont basculés dans le stock réel interne de Pépi+ (création ou mise à jour d'un stock avec partner = NULL)	EF-CMD-02, EF-STOCK-06
RG-06	Pour tous les plants d'une commande, la traçabilité sanitaire (pépinière de provenance + saison) doit être disponible	EF-CMD-07
RG-08	L'administrateur gère les rôles par défaut des utilisateurs	EF-ADMIN-01
RG-09	L'adresse email est l'identifiant unique de chaque utilisateur dans le système	EF-AUTH-01, EF-ADMIN-01
RG-10	Un partenaire ne peut accéder qu'à son propre stock et à ses propres réservations, pas à ceux des autres partenaires	EF-PART-01, EF-PART-02
RG-11	Chaque plant doit obligatoirement avoir un nom latin ET un nom commun (les deux champs son NOT NULL dans la base de données)	EF-REF-01
RG-12	La saison correspond à l'année de production du plant et permet de connaître son âge au moment de la vente	EF-REF-03, EF-CMD-07
RG-13	Un plant ne peut être réservé dans une commande que si sa quantité disponible est supérieure à 0	EF-CMD-01
RG-15	Lorsqu'un admin réinitialise le mot de passe d'un utilisateur, un mot de passe provisoire Password123! est attribué et le flag must_change_password est activé : l'utilisateur est forcé à changer son mot de passe à la prochaine connexion	EF-ADMIN-01

ID	Règle de gestion	Exigences liées
----	------------------	-----------------

7. Exigences non fonctionnelles

7.1 Performances

- Temps de chargement d'une page < 2 secondes pour 95% des requêtes
- Recherche dans le catalogue de plants : résultats retournés en < 500ms
- Pagination obligatoire sur les listes dépassant 10 éléments (KnpPaginator Bundle)

7.2 Sécurité

- Authentification par le **Symfony Security Bundle** avec hachage bcrypt
- Toutes les communications chiffrées via **HTTPS**
- Protection contre les **injections SQL** (Doctrine ORM avec requêtes préparées)
- Protection contre les attaques **XSS** (échappement automatique Twig) et **CSRF** (tokens de formulaire Symfony)
- Contrôle d'accès **RBAC** : chaque route protégée par rôle (`is_granted()`)
- Token de réinitialisation de mot de passe à **usage unique**, expirant dans les 24h
- Respect des **règles de codage sécurisé** et bonnes pratiques métier imposées par le CdC

7.3 Disponibilité et fiabilité

- Exports de base de données réguliers dans `var/backups/db_export_XXXX-xx-xx.sql`
- Migrations Doctrine versionnées dans `migrations/` pour une reproductibilité complète
- Variables sensibles externalisées dans `.env.local` (non versionné dans Git)

7.4 Compatibilité

- Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions)
- Responsive design : mobile (≥ 320px), tablette, desktop – approche mobile-first TailwindCSS

7.5 Règles de codage (imposées par le CdC)

- Pattern **MVC** strictement respecté (Controller / Entity / Repository / Form / Template Twig)
- Architecture de production **3-tiers** (client / serveur applicatif Symfony / base de données MySQL)
- Tout le code commenté **en français**
- Noms de fichiers, classes, méthodes et membres **explicites et cohérents** avec leurs fonctions
- Déploiement rapide grâce au README et aux migrations Doctrine
- Git : **1 commit minimum par fonctionnalité**, messages de commit pertinents et explicites
- Jeu de données de test : **au moins 10 enregistrements par table**

8. Modèle de données

8.1 Description des entités principales

Le MCD complet est dans `assets/MCD.pdf` et le MLD dans `assets/MLD.pdf`.

Le modèle repose sur **une table stock unifiée** : le champ `partner_id` permet de distinguer le stock réel (`partner_id = NULL`) du stock virtuel (`partner_id` renseigné). Il n'y a donc pas deux tables séparées pour les deux types de stocks.

user	(id, email, roles, password, last_name, first_name, is_active, must_change_password, partner_id)
partner	(id, company_name, contact_details, created_at)
plant	(id, latin_name, common_name, type)
packaging	(id, label)
season	(id, year)
stock	(id, plant_id, packaging_id, season_id, partner_id, updated_by_id, quantity, created_at, updated_at) → partner_id NULL = stock réel (Pépi+) → partner_id renseigné = stock virtuel (partenaire)
order	(id, collaborator_id, order_number, status, created_at, updated_by_id, updated_at)
order_line	(id, stock_id, purchase_order_id, quantity)
order_status_history	(id, changed_by_id, purchase_order_id, status, created_at)
reset_password_request	(id, user_id, selector, hashed_token, requested_at, expires_at)

Relations clés :

- Un stock est lié à un plant, un packaging et une season → garantit la traçabilité sanitaire
- Un order_line est lié à un stock avec onDelete: SET NULL → si un stock est supprimé, la ligne de commande est conservée avec stock_id = NULL (intégrité historique)
- order_status_history trace chaque changement de statut avec l'horodatage et l'utilisateur responsable
- Un user peut être lié à un partner (rôle PARTNER) ou avoir partner_id NULL (COLLABORATOR / ADMIN)
- plant.common_name est **obligatoire** dans l'entité Doctrine (NOT NULL, VARCHAR 255)

8.2 Dictionnaire de données

Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
user.email	VARCHAR	180	UNIQUE, NOT NULL	Identifiant de connexion – contrainte UniqueEntity Symfony
user.roles	JSON	—	NOT NULL, DEFAULT ["ROLE_USER"]	Tableau de rôles Symfony. Tout utilisateur hérite de ROLE_USER. Valeurs applicatives : ROLE_ADMIN, ROLE_COLLABORATOR, ROLE_PARTNER
user.password	VARCHAR	255	NOT NULL	Mot de passe haché bcrypt (sérialisé via CRC32C côté session)
user.last_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Nom de famille de l'utilisateur
user.first_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Prénom de l'utilisateur
user.is_active	TINYINT(1)	—	NOT NULL	false = compte désactivé sans suppression
user.must_change_password	TINYINT(1)	—	NOT NULL, DEFAULT false	Forcé à true par l'admin lors d'une réinitialisation – oblige le changement à la prochaine connexion
user.partner_id	INT	—	NULL	FK vers partner. NULL pour COLLABORATOR / ADMIN ; renseigné pour PARTNER
partner.company_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Raison sociale du partenaire fournisseur
partner.contact_details	TEXT	—	NOT NULL	Coordonnées complètes (format libre)
partner.created_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date d'ajout du partenaire dans le système

Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
plant.latin_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Description unique obligatoire (ex. : <i>Sorbus torminalis</i>)
plant.common_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Nom vernaculaire (ex. : <i>Alisier torminal</i>) – champ obligatoire dans l'entité
plant.type	VARCHAR	255	NOT NULL	Catégorie du plant (ex. : arbre, arbuste, vivace...)
packaging.label	VARCHAR	255	NOT NULL	Ex. : GF400, racine nue, pot 1L
season.year	INT	—	NOT NULL	Année de production du plant (ex. : 2024, 2025)
stock.quantity	INT	—	NOT NULL	Quantité disponible – peut être 0 à la création
stock.partner_id	INT	—	NULL	NULL = stock réel interne Pépi+ ; renseigné = stock virtuel partenaire
stock.updated_by_id	INT	—	NULL	FK vers user – dernier utilisateur ayant modifié ce stock
stock.created_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date de création de l'entrée de stock
stock.updated_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date de dernière mise à jour (décrémentation, modification...)
order.order_number	VARCHAR	255	NOT NULL	Numéro de commande généré : format CMD-xxxxxxx (hex aléatoire)
order.status	VARCHAR	255	NOT NULL	Valeurs : Réservation , En cours , Livrée , Annulée
order.collaborator_id	INT	—	NULL	FK vers user (collaborateur créateur). Nullable : la commande subsiste si l'utilisateur est supprimé
order.updated_by_id	INT	—	NOT NULL	FK vers user – utilisateur ayant effectué la dernière modification (non nullable)
order.created_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date de création de la commande
order.updated_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date de dernière mise à jour de la commande
order_line.quantity	INT	—	NOT NULL	Quantité réservée pour cette ligne
order_line.stock_id	INT	—	NULL (onDelete: SET NULL)	FK vers stock . Mis à NULL si le stock est supprimé – conservation de la ligne pour historique
order_line.purchase_order_id	INT	—	NULL	FK vers order
order_status_history.status	VARCHAR	255	NOT NULL	Statut au moment du changement : Réservation , Livrée , Annulée
order_status_history.created_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date et heure du changement de statut
order_status_history.changed_by_id	INT	—	NULL	FK vers user – auteur du changement de statut
order_status_history.purchase_order_id	INT	—	NULL	FK vers order
reset_password_request.selector	VARCHAR	20	NOT NULL	Identifiant public du token (fourni par ResetPasswordRequestTrait)
reset_password_request.hash	VARCHAR	100	NOT NULL	Token haché à usage unique
reset_password_request.requested_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date de la demande de réinitialisation
reset_password_request.expires_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date d'expiration du token
reset_password_request.user_id	INT	—	NOT NULL	FK vers user – propriétaire du token

9. Interfaces externes et intégrations

Interface	Description
Symfony Mailer (SMTP)	Envoi des emails de réinitialisation de mot de passe via <code>SymfonyCasts ResetPassword Bundle</code> . Email expéditeur : <code>contact@pepiplus.fr</code> (nom : <i>Pépi+ Security</i>). Token à usage unique, stocké haché en base, avec date d'expiration.
Doctrine ORM	Abstraction complète de la base MySQL 8.0 – toutes les requêtes via les repositories Doctrine
Knppaginator Bundle	Pagination des listes : 7 éléments/page (stocks), 10 éléments/page (commandes, packaging, saisons, users), 8 éléments/page (partenaires)
Webpack Encore	Compilation des assets front-end (TailwindCSS 4.1, JS) via <code>npm run build / npm run watch</code>
CartService	Service Symfony gérant le panier en session (ajout, suppression, mise à jour avec contrôle du stock disponible, vidage après validation)
OrderNotificationService	Service prévu pour l'envoi d'emails aux partenaires à la validation d'une commande (<i>fonctionnalité commentée dans le code, non active en v1</i>)
GitHub	Dépôt de source, versioning Git (https://github.com/CASTELLS-Cyprien/PEPI-PLUS)

9.1 Tableau des routes principales

Route	Méthode	Nom Symfony	Rôle requis	Description
/login	GET	app_login	Public	Page de connexion
/logout	GET	app_logout	Connecté	Déconnexion
/reset-password	GET/POST	app_forgot_password_request	Public	Demande de réinitialisation
/dashboard	GET	app_dashboard	Connecté	Tableau de bord (vue adaptée au rôle)
/stock/global	GET	app_stock_index	COLLABORATOR/ADMIN	Stock global (réel + virtuel)
/stock/gestion	GET	app_stock_gestion_index	COLLABORATOR/ADMIN	Stock interne uniquement
/cart	GET	app_cart_index	COLLABORATOR/ADMIN	Panier
/add/{id}	POST	app_cart_add	COLLABORATOR/ADMIN	Ajout au panier
/validate	POST	app_cart_validate	COLLABORATOR/ADMIN	Validation du panier → création commande
/order	GET	app_order_index	COLLABORATOR/ADMIN	Liste des commandes
/order/show/{id}	GET	app_order_show	COLLABORATOR/ADMIN	Détail commande
/order/edit/{id}	GET/POST	app_order_edit	COLLABORATOR/ADMIN	Modification commande
/order/{id}/deliver	POST	app_order_deliver	COLLABORATOR/ADMIN	Passer en <code>Livrée</code> + bascule stock
/order/{id}/cancel	POST	app_order_cancel	COLLABORATOR/ADMIN	Annuler + restitution stock
/plant	GET	app_plant_index	COLLABORATOR/ADMIN	Référentiel plants
/packaging	GET	app_packaging_index	COLLABORATOR/ADMIN	Conditionnements
/season	GET	app_season_index	COLLABORATOR/ADMIN	Saisons

/partner Route	GET Méthode	app_partner_index Nom Symfony	ADMIN Rôle requis	Liste partenaires Description
/partner/gestion/new	GET/POST	app_partner_new	ADMIN	Nouveau partenaire
/user	GET	app_user_index	ADMIN	Liste utilisateurs
/user/profile/change-password	GET/POST	app_user_change_password	Connecté	Changement de mot de passe
/partner/my-stock/liste	GET	app_partner_myStock	PARTNER	Mon stock
/partner/my-stock/new	GET/POST	app_partner_newMyStock	PARTNER	Nouveau stock virtuel
/partner/my-reservations/liste	GET	app_partner_reservations	PARTNER	Mes réservations

10. Glossaire et traçabilité

10.1 Glossaire

Terme	Définition
Plant	Végétal cultivé, identifié obligatoirement par son nom latin ET son nom commun (les deux champs sont requis dans l'application)
Essence	Espèce végétale identifiée par son nom latin (plus de 100 disponibles chez Pépi+)
Stock réel	Plants produits en interne par la pépinière Pépi+, physiquement disponibles
Stock virtuel	Plants mis à disposition par un partenaire fournisseur, intégrés dans le stock global de Pépi+
Conditionnement	Mode de présentation du plant (ex. : GF400, racine nue, pot normalisé)
Saison	Année de production d'un plant, permettant de connaître son âge au moment de la vente
Réservation	Blocage automatique d'une quantité de plants lors de la validation d'une commande
Traçabilité	Obligation sanitaire réglementaire : capacité à fournir la pépinière de provenance et la saison pour chaque plant vendu
Partenaire	Fournisseur externe de plants, disposant d'un accès restreint à l'application
Référentiel	Ensemble des données de base partagées entre Pépi+ et ses partenaires : plants, conditionnements, saisons
MVC	Model-View-Controller – pattern architectural imposé par le CdC
3-tiers	Architecture client / serveur applicatif / base de données
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données

10.2 Matrice de traçabilité

Besoin CdC	Exigence SF	Cas d'utilisation	Cas de test
B-01 : Accès distinct et sécurisé par collaborateur	EF-AUTH-01, EF-AUTH-03, EF-AUTH-04	UC-01	CT-AUTH-01, CT-AUTH-02
B-02 : Réinitialisation de mot de passe	EF-AUTH-02	UC-01	CT-AUTH-03
B-03 : Gestion des accès collaborateurs par l'admin	EF-ADMIN-01	UC-09	CT-ADMIN-01

B-04 : Gestion du référentiel de plants Besoin CdC	EF-REF-01 Exigence SF	UC-11 Cas d'utilisation	CT-REF-01 Cas de test
B-05 : Gestion des conditionnements	EF-REF-02	UC-12	CT-REF-02
B-06 : Gestion des saisons	EF-REF-03	UC-13	CT-REF-03
B-07 : Gestion des partenaires fournisseurs	EF-ADMIN-02	UC-10	CT-ADMIN-02
B-08 : Visualisation ergonomique du stock complet	EF-STOCK-01, EF-STOCK-02, EF-STOCK-03, EF-STOCK-05	UC-03, UC-04	CT-STOCK-01, CT-STOCK-02
B-09 : Gestion du stock réel par saison	EF-STOCK-06	UC-03	CT-STOCK-03
B-10 : Tableau de bord de pilotage	EF-DASH-01, EF-DASH-02, EF-DASH-03	UC-02	CT-DASH-01, CT-DASH-02
B-11 : Création de commande avec réservation automatique	EF-CMD-01, EF-CMD-02, EF-CMD-03	UC-05	CT-CMD-01, CT-CMD-02
B-12 : Traçabilité sanitaire sur les commandes	EF-CMD-07, EF-STOCK-04	UC-05, UC-03	CT-CMD-03, CT-STOCK-04
B-13 : Modification de commande avec impact stocks	EF-CMD-04	UC-06	CT-CMD-04
B-14 : Suppression de commande avec restitution des stocks	EF-CMD-05	UC-07	CT-CMD-05
B-15 : Accès partenaire – gestion du stock virtuel	EF-PART-01	UC-14	CT-PART-01
B-16 : Accès partenaire – consultation des réservations	EF-PART-02	UC-15	CT-PART-02

11. Gestion et évolution du document

11.1 Tableau de révisions

Version	Date	Auteur	Modifications
V0.1	06/01/2026	CASTELLS Cyprien	Commit initial – entités Doctrine, CRUD de base, ajout TailwindCSS, formulaires Register et Login, début du module Plant
V0.2	07/01/2026	CASTELLS Cyprien	Formulaire de login, module Stock, Plant, Dashboard, Sidebar, Header, Base template
V0.3	08/01/2026	CASTELLS Cyprien	Module User (stock, change password, reset password), Conditionnement, Saison, Dashboard par défaut, ajout logo
V0.4	09/01/2026	CASTELLS Cyprien	Fixtures initiales, module Order avec <code>updated_by_id</code> , début de l'espace Mon Stock partenaire
V0.5	12/01/2026	CASTELLS Cyprien	Ajout des icônes (Symfony UX Icons), autorisation partenaires à créer plants, conditionnements et saisons
V0.6	13/01/2026	CASTELLS Cyprien	Création des OrderLines et vue commande, espace « Mes réservations » partenaires, déplacement des vues Partner, changement du fuseau horaire
V0.7	14/01/2026	CASTELLS Cyprien	Ajout de la recherche globale (Search), mise à jour du MCD, backups de la base de données, gestion des partenaires
V0.8	15/01/2026	CASTELLS Cyprien	Recherche stock et réservations partenaires, messages Flash, correction de bugs, pagination, pages d'erreur
V0.9	16/01/2026	CASTELLS Cyprien	Import base de données, Dashboard et search déplacé dans <code>includes/</code> , définition des droits par rôle, pages d'erreur, barre de recherche et pagination finalisées, réinitialisation de mot de passe, correction recherche gestion stocks

Version	Date	Auteur	Modifications
V0.10	19/01/2026	CASTELLS Cyprien	Historique des statuts de commande, création et intégration des filtres, rédaction du README
V0.11	20/01/2026	CASTELLS Cyprien	Fixtures commandes, filtre statut <code>Annulée</code> , résolution problème filtrage, quantité maximale dans le panier, améliorations UI
V0.12	21/01/2026	CASTELLS Cyprien	Intégration de composants <code>Preline</code> UI pour les selects
V0.13	22/01/2026	CASTELLS Cyprien	Filtre date range (flatpickr), mise à jour des titres de pages, résolution problème de thème, optimisation de l'espace, style des retours, corrections de bugs
V0.14	23/01/2026	CASTELLS Cyprien	Style des rôles utilisateurs, filtre quantité maximale, renommage des statuts de commande, ajout filtre date dans <code>app.js</code>
V0.15	26/01/2026	CASTELLS Cyprien	Ajout du système de panier (<code>CartController</code> + <code>CartService</code>), modification statut <code>Annulée</code> , amélioration UI historique, mise à jour données de test
V0.16	27/01/2026	CASTELLS Cyprien	Email + édition des quantités dans le panier, résolution problème d'envoi email (Mailtrap)
V0.17	18/02/2026	CASTELLS Cyprien	Mise à niveau PHP 8.2
V0.18	19/02/2026	CASTELLS Cyprien	Fixtures de données complètes, renommage champ <code>year</code> dans l'entité <code>Season</code>
V0.19	27/02/2026	CASTELLS Cyprien	Résolution problème réservation partenaires, renommage <code>purchaseOrder</code> → <code>PurchaseOrder</code> , désactivation temporaire envoi email dans <code>CartController</code> , ajustement MCD et ajout fichier <code>draw.io</code>
V1.0	27/02/2026	CASTELLS Cyprien	Rédaction V1 de la spécification fonctionnelle, mise à jour MCD –version complète prête pour livraison le 27/03/2026

11.2 Processus de validation

- Rédaction par CASTELLS Cyprien sur la base du CdC fourni par le Pôle Sup Saint-Denis
- Vérification de la cohérence avec le MCD/MLD (`assets/MCD.pdf` , `assets/MLD.pdf`)
- Archivage dans le dossier `assets/` du dépôt GitHub
- Évaluation par le jury lors de la soutenance en Avril 2026

12. Synthèse

Section	Contenu	Statut
Page de garde	Titre, version, dates, auteur, établissement	☑
Table des matières	Navigation complète	☑
Présentation générale	Contexte Pépi+, parties prenantes, périmètre	☑
Acteurs & Cas d'utilisation	15 UC avec fiches détaillées	☑
Exigences fonctionnelles	27 EF avec priorités MoSCoW	☑
Maquettes / IHM	Charte graphique, sitemap, description des wireframes	☑
Règles de gestion	14 RG liées aux EF	☑
Exigences non fonctionnelles	Performances, sécurité, dispo., compatibilité, règles de codage CdC	☑
Modèle de données	9 entités + dictionnaire de données	☑
Interfaces externes	SMTP, Doctrine, KnpPaginator, Webpack, GitHub	☑

Glossaire Section	Termes métier et techniques du projet Contenu	Statut
Matrice de traçabilité	16 besoins CdC → EF → UC → Tests	
Gestion du document	Révisions, processus de validation, lien livrable Git	